Subject
Year: Month: Date:

# Functions الدوال

مبدئياً شكل البرنامج

* هاي الدالة من أبسط وظيفة للبرنامج

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{

}
```

تكتب اما قبل الدالة أو بعد void main لكن بكل الاحوال void main بداية البرنامج تبدأ

وهنا انو هاي الدالة ليس لها قيمة ← void main

شكل الدالة اللي اريد اكتبة هي نوع الدالة واسم الدالة أو بين قوسين اخو المعاملات (معاملات ان وجدت)

int, float, void ← نوع الدالة

اسم الدالة ← الاسم من عندي

(معاملات ان وجدت) ← أو أفرد

```
{

return قيمة الدالة;
}
```

return قيمة الدالة; ← اذا لم تكن الدالة من نوع void نكتبها

هاي هيكلية الدالة

هذا مثال نستقطع من برنامج محل موضوع الدالة.

ex/ نوع الدالة

```
int sum(int a, int b)
{ int y;
  y = a+b;
  return (y);
}
```

اسم الدالة

والها معاملين عرفناهن

* أو ماخول الدالة ليست من نوع void اذا حتماً عندي return أريدها

* سوي شغل معين احنا موعدنا a,b نفترض أنو نجمعن بس - * int y عرفت y هذا متغير محلي عرفته داخل الدالة.

تمثل قيمة الدالة

* مبدئياً هاي المعاملات هي صدخلات للدالة.

يعني حتمل ناتج محله الدالة هي هنا بل y

vivo Y53s

Subject
Year: Month: Date:

هذا البرنامج هو لجمع عددين فقط

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int sum(int a, int b)
{ int y;
y=a+b;
return(y);
}
Void main()
{int n,m;
cin>>n>>m;
cout<<sum(n,m);
getch();
}
```

أجلاً هاي متنفذ لان

* التنفيذ البرنامج من الـ Void main يبدأ لحد شلو تنفذ الدالة لازم نستدعيه من البرنامج الرئيسي حتى تنفذ نستدعيه باسمه من نكتب اسم الدالة بل استدعاء بل برنامج الرئيسي موجودة اكتبه بس لا اذا قبل البرنامج موجود بيم اسم الدالة معاملات لازم بل آستدعاء هم بيم آسم الدالة أنطي قيمتين ما أنطي بيم حركة مباشرة لازم أنطي متغيرات الهن قيم ولازم اكون قبل الاستدعاء أو من أنطي قيمتين اقابل أحلال المباشر اكتب

```
{ int n,m;
n=7; m=8;
sum(n,m)
```

① ② أو متغيرات الهن قيم أو قيم هاي المتغيرات تكتسب من القراءة قبل ما أستخدم من أسويلهن قراءة. cin>>n>>m;

③ * هاي القيم من آستدعيتهن داخل البرنامج حتى هاي (المتغيرات) القيم ترسل و تعوض بما يقابلها من متغيرات معرفة كمعاملات للدالة فال n يتم تعويضها بل a آو الـ m يتم تعويضه بل b.

④ الدالة لو كانت من نوع Void هذا الاستدعاء يكفيها آما اذا كانت من نوع float, int آو اي نوع ميكفي هيجي لازم اخله داخل cout آو آخصها على الطرف اليمين من معادلة.

يعني شنو يعني هذا الاستدعاء اخلي داخل cout

```
cout<< sum(n,m);
```

آو موt cout يساوي آو متغير

```
z= sum(n,m);
cout<<z;
```

من يتم تنفيذ البرنامج هذا الاستدعاء راح ينشال ويتم وضع قيمة الـ a يعني داطيها الناتج هذا موضع الاستدعاء بالتحديد راح تنزل قيمة y بمجرد استدعي الدالة راح ينفذها آو إيرجع قيمتة مباشرة إيرجع الناتج آو يطبعة.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
}
```

* الدالة اما نكتبة قبل الـ void main
او بعدها مثل المثال السابق

Subject
Year: Month: Date:
Sa Su Mo Tu We Th Fr

بس اكو شروط ① لازم أنسخ السطر الاول حالت الدالة أو أبقية قبل الـ void main/ الدالة كلها أنقلة بل أسفل أسفل الـ end لكن أترك عندها نسخة من السطر الأول

قبل ( ) void main ② قليل من التغيرات تنوهي التغيرات هو السطر الاول من جنا كاتبة ما يتسهي ؛ بل دالة أماهية من تترك نسخة من عنوة نضع في نهاية ؛ فارزة منقوطة. ③ الطماطات بين قوسين ممكن أكتبهن كاملة أو أكتفي فقط أنوع البيانات يعني نوع التعريف مالتي وليس أسماء المتغيرات يعني اكول بين قوسين ( int ,int ) يعني ما أكتب أو بس a أو b واذا كتبنا هن موخطأ هم صحيح واكرر بعد تفاصيل يعني المدخلات قبل شويه كانها هي تعمل بمثابة مدخلات للدالة (input) في بعض الاحيان تعمل بمثابة output, input مدخلات أو مخرجات آنفس الوقت.

```
int Sum (int&a, int b)
{int a=7,y;
 y=a+b;
 return y;
}
void main()
{
 n=3; m=2;
 cout<< Sum (n,m);
 cout<<n;
}
```

تنزل
آهنا الـ 4 راح للـ a وتتم التنفيذ آوالـ 7 راح تنزل بالـ b وتتم تنفيذ

* هنا الطماطات بمثابة input فقط لعد اخلون اجير بمثابة مدخلات أو مخرجات آنفس الوقت باستخدام الرمز & اي متغير من اعرفة واخلي يمة هذا الرمز & راح أيصير input, output هو مدخل أو مخرج هنا الـ n هي عتلازمة ويه الـ a راح تعوض مرة واحدة أو تنتهي العلاقة يعني الـ a أو n يبقون مقترنين ببعض يعني اذا تغيرت قيمة الـ a داخل البرنامج الفرعي تتغير معها قيمة n بل برنامج الرئيسي بس وجود الـ & يعني اذا انهنا بدالها ستدعاء طبعت بالـ n الكاة قيمة 7 يطبع

* هذا الحجي كله هو ملاحظات كاملة على الدالة function أهلاً اني ليس أكتب دالة فرعية الدالة الفرعية بيها فوائد ① انيراح أقسم البرنامج مالتي الى دوال أو كل دالة الها وظيفة مستقلة يعني رتبت الشغل مالتي يعني كزلتك كل مرة حد اصحح البرنامج اكثر وحده أو سهل الفهم. ② مثلاً عندي عدة برامج واحد يوجد الـ Sum والثاني Max او larg او صار خطأ في احد البرامج مثلاً larg اروح مباشرة عليه يعني صار عندي سهوله تصحيح الأخطاء. ③

③ بما انو هاي الدوال مستقلة عن بعض كل وحدة بمكان بعيني اكدر اخيف والتين جديدة
أو ميتأثرن هاي الدوال البقية فهاد عندي بسهولة الإضافة أو الحذف احد الدوال الاهم
(اختصار بدون تكرار خطوات مشابهة)
من هذني كلهن راح تعيج الخطوات اقل لين
Subject:
Year: Month: Date:
Sa Su Mo Tu We Th Fr
وهي مكتوبة مرة وحدة
وأكدر استدعيه أكثر من مره واحد حسب الحاجة آشكد ما أريد.

استدعية

ex/ W.p. to find the value of y where

$$Z = \frac{X! + m!}{5!}$$

* فكتوريل العدد $m!$ هو حاصل ضرب الاعداد من 1 الى ذالك العدد. $7!$

* حالة خاصة حفظ $0! = 1$

$m = 4$

$m! = 1 \times 2 \times 3 \times 4$

* نفترض لو كانت الـ $X! = 7$

$5! = 3$

* آهلاً اني اشلون آجد حاصل ضرب الاعداد يرادلي لوب أو أكدر بي كمية الضرب نفترض أهنا دتجي من الـ $m=4$ يعني هذني for(i=1; i<=m; i++) يعني هذني $m! = 1 \times 2 \times 3 \times 4$ راح اليعبر i يعني لازم آوجد حاصل i i i i ضرب i فضلاً فكتوريل الـ m الي انزلة بمتغير نفترض اسمة f والقيمة الحايدة لعملية الضرب هو 1 اذا انطي قيمة f

f=1

for(i=1; i<=m; i++)

f*=i;

صار كندي هذا ليجاد فكتوريل m

زين هذا اجال m والبد لازم لوب اخر واعيد نفس الخطوات

والـ 5! هم لازم اسوي لوب اخر لهذا اجيت الدالة هنا

ما أخطر اعيد هذا الكلام هو اكتبة مرة وحدة واستدعية أكثر من مرة واحدة.

حل هذا السؤال

4

* الدالة سميتها fact الرجعلي ناتج من نوع int
العدد المطلوب أيجاد الفكتوريل له هذا ايكتبني او جد الفكتوريل يكتبني الدالة اله مدخل واحد
يعني مثلاً اريد 4! فكتوريل هذا X هو 4 او Z يعني هذا الـ X هو قيمة الـ X منو هو
العدد المطلوب أيجاد الفكتوريل له راح ايعمل

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int fact (int x)
{
  int f=1;
  if (x>0)
  for (int i=1; i<=x; i++)
    f*=i;
  return (f);
}
Void main( )
{ clrscr( );
  int x,n,m;
  float z;
  Cout<<"Give the value of x: ";
  Cin>>x;
  Cout<<"Give the value of n: ";
  Cin>>n;
  Cout<<"Give the value of m: ";
  Cin>>m;
  Z=(fact(x)+fact(n))/(fact(m)*1.0);
  Cout<<"The value of Z= "<<Z;
  getch( );
}
```

* هسة هاي الدالة الي اسمها fact تستقبل جبس عدد واحد هو المطلوب ايجاد الفكتوريل له الـ X هسة بل نسبة الناهو الـ n او k او m بالمعادلة واحد منهن هو
* صبديتيا آتلي الـ f=1 لان هو الخزان الراح يراكمي لايجاد الفكتوريل حتى لو كان ٠ الـ X فالـ f هو الـ
هسة اذا فعلاً كان ٠ الـ x فضلها الناتج جاهز هو 1 اما اذا كان X اكبر من صفر
يعني لوب. هذا لايجاد الفكتوريل يداخل هاي المعادلة
والناتج راح يتراكم بالـ f يعني هاي دالة لايجاد الفكتوريل مالتة الـ x والـ X أمنين أجيبة بالاستدعاء وين يتم الاستدعاء بل برنامج الرئيسي
والاستدعاء راح يتم بهذا الطريقة اما يا اضافة Cout او اخلي على الطرف الايمن من المعادلة لان الاستدعاء
نوع الدالة int في البرنامج الرئيسي

* هذا الاستدعاء

* ضربناه في ١.٠ لان اني اريد أنفذ عملية قسمة فالناتج من نوع float
حيث القسمة فعلاً اتكون عدد كسري فوضعنا ١.٠ حتة الشي هاي اقربه
يعني العدد نفسه لكن هذا الواحد عن شكل float
1.0

5

ex/ w.p.to find the value of y where

Subject
Year: Month: Date:

$$y = \sum_{i=3}^{7} i * \sum_{i=4}^{8} j * \sum_{K=1}^{3} K$$

أكتب برنامج ليجاد قيمه y

by using function

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int sum(int a,int b)
{
   int s=0;
  for(int i=a;i<=b;i++)
     s=s+i;
  return s;
}
Void main()
{ clrscr();
int sumofi, sumofj, sumofK;
   int y;
     sumofi= sum(3,7);
     sumofj= sum(4,8);
     sumofK= sum(1,3);

  y= sumofi * sumofj * sumofK;
    Cout<<endl;
  Cout<<"first the sum of the numbers from 3 to 7 is:"<<sumofi;
                                                    <<endl;
Cout<<"second the sum of the numbers from 4 to 8 is:"<<sumofj<<endl;
Cout<<"Third the sum of numbers from 1 to 3 is:"<<sumofK<<endl;
Cout<<endl<<"value multiplier from [i], [j], [K] in Y"<<endl;
Cout<<"The value of y="<<y;
    getch();
}
```

أكتب برنامج لقراءة عددين

Q/ W.P.to read two numbers ther find the following
أو ليجاد

Subject
Year: Month: Date:

1- Summation → مجموعهم
2- multiplication → حاصل ضربهم by using function
3- largest number → أكبر عدد بين العددين

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int sum (int x, int y)  ~~> هاي الدالة لإيجاد المجموع
{
 return x+y;
}
int mult (int x, int y)  ~~> هاي الدالة لإيجاد حاصل الضرب
{
  return x *y;  ~~> هذا حاصل ضرب العددين
}
int larg (int x, int y)  ~~> هاي دالة توجيلي أكبر عدد بين العددين
{ if (x>y) return (x);
  else return (y);
}
Void main()
{ clrscr();
  int a,b;
  Cin>>a>>b;
  Cout<< Sum (a,b);
  Cout<<mult (a,b);
  Cout<<larg (a,b);
  getch();
}
```

كتابة الدوال

7

* بالنسبة الى رمز ال & (and) ، المعاملات اذا خليت وياها رمز ال and (&) تصبح مرجعة يعني مدخلات او مخرجات يعني اذ قيمة ترجعلي غير شكل يعني اذا تغيرت قيمة (شكل) output/input

Subject
Year: Month: Date:
Sa Su Mo Tu We Th Fr

المتغير داخل الدالة فهذا التغيير يعتمد خارج الدالة هم يتغير.

* بل نسبة الى المعقوفات عندما تكون معرفة داخل الدالة اذا هي هاي معامل او متحتاج الـ & and هي مرجعة.
* المعقوفة هي عامل مرجع تلقائياً يعني بدون استخدام الـ &.

ex① W.P.to find the largest element in One dimenssion array by using functions.

اكتب برنامج ليجاد اكبر عنصر بالمعقوفة الاحادية باستخدام الدوال.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int large(int a[10], int m)
{  int max=a[0];
   for(int i=1; i<m; i++)
   if(a[i]>max) max=a[i];
   return (max);
}
Void reading(int a[10], int &n)
{  cout<<"how many element: ";
   cin>>n;
   cout<<"Now give the elements:"<<'\n';
   for(int i=0; i<n; i++)
{  cout<<"["<<i+1<<"]=";
   cin>>a[i];
}
}
```

* هاي الدالة حتى لتوجد اكبر عنصر سويناها من نوع int بما انو هي راح توجدلي اكبر عنصر فلازم انطيه المعقوفة او انطيها حجم المعقوفة اهنا الـ m ما سويتها كامل مرجع ميحتاج لين ميحتاج قبل اشوية هاي الدالة الي انخص قراءة المعقوفة تم تحديد قيمة الـ n الداخلة يعني اذا تغيرت قيمة الـ n الداخلة او حتى اريد هاي القيمة تعتمد خارج الدالة يعني الـ n اذ زها فارغة او ترجعلي طيلة اسوة قيمة مرجعة اما هاي الـ m اهنا هي اصلاً عندي قيمة يعني من راح استدي الدالة اني راح اذ زلها المعقوفة جاهزة او حجمها جاهز يعني اتنينا نعن قيمتين معروفة ميحتاج تتغير قيمة الـ m لان الداخل الدالة متغير بس هاي الدالة متشتغل اذا ما استدعية والاستدعاء راح ايكون بل برنامج الرئيسي.

8

* راح أدزهن فارغات أدزهن للدالة اسمه reading أو أنطيه بين قوسين (X,n) المعفوفة أو جمعة للدالة المعفوفة بالدالة خليته بدون أي عازبة
* أين سيتم تحديد الـ n بالدالة نفسه هيه أنزوح كلا الدالة هي reading يعني راح يستدعي

```
Void main ()
{ clrscr();
  int n;
  int x[10];
  reading (X,n);
  Cout<<"The max element: "<<large(X,n);
  getch();
}
```

الدالة اللي مكتوبة فوك والدالة هي من نوع Void لهذا من أستدعية بل reading ما أعطيها أحفها داخل Cout أو خلي الطرف الايمن من المعادلة لان الدالة اذا كانت ليست من نوع Void يعني int أو float, char تكون الها قيمة هذا الاستدعاء لازم أيكون على الطرف الايمن من المعادلة أو داخل Cout أما هاي الدالة هي من نوع Void فالاستدعاء مالتة أيكون بذكر اسم الدالة أو معاملاتها هيه استدعية الدالة.

* تلاحظون أنو أكو معاملات عددها أو نوعها مطابق لعدد ونوع المعاملات المرسلة بل أستدعاء وزيت اسم المعفوفة أو جمعة أو بالدالة أعرف معفوفة أو جمعة يعني
int X[10]
يعني أشكر أهنالك 10 اذا بل دالة من اعرف المعفوفة الـ a
يعني بل أستدعاء عرفت معاملين أثنين هم 10 a[10]
أو بالدالة هم اعرف معاملين.

أو تلاحظون الـ n& هي عامل مرجع يعني الـ n اني وزيته فارغة راح يرجعلي مليانة راح يتم تحميل قيمته بداخل الدالة يعني أبداخل الدالة اني cin>>n; راح يكتسب قيمته داخل الدالة يعني الـ n اذه فارغ يرجع ممتلئ بقيمة تم تحميلها داخل الدالة لهذا أني أحتاجيت أتكون قيمة الـ n قيمة مرجعة اذا ما أكتبه مرجع يرجعلي فارغ مثل ما كان عندنا أريد الـ n بل أستدعاء خل الـ n بالدالة المعرفة كمعامل أخو الـ n& هل من الضروري ان يكون كلا المتغيرين أبنفس الأسم لا مو بل ضروري يعني الـ n& المعرفة كمعامل بالدالة هي مو نفسها الـ n بل أستدعاء الـ n المعرفة بالدالة هي متغير محلي أيخص الدالة فقط بالدليل انو المعفوفة بل برنامج الرئيسي الها اسم يختلف X أو المعفوفة المقابلة لها بل دالة اسمه a يعني مو شرط. زين ليش ما أنبقية أبنفس الأسم حتى نوضح انو ممكن نكتب أبنفس الاسم أو ممكن أنغيره اذا كتبنة نفس الاسم يعني هو هو نفسة المتغير هيه هاي الـ function الدالة الغرض منها قراءة معفوفة أو تحتوي جمعة هم.

س/ أكتب برنامج ① ليجاد ② مجموع عناصر المصفوفة ثنائية البعد ③ أو لقراءة المصفوفة ثنائية البعد ④ أو دالة أخرى لإيجاد جمع مصفوفتين أو أيكون الناتج مصفوفة ثالثة.
④ أو دالة أخرى موكلنا أحدا طلبلي ايجاد مجموع مصفوفتين راح ايكون الناتج مصفوفة ثالثة فا أريد أشوف شكل المصفوفة فلازم تكتب الدالة لطباعة المصفوفة بشكل صفوف أو أعمدة.

Subject:
Year: Month: Date:

Sa Su Mo Tu We Th Fr

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int Sum (int a[4][4], int n, int m)
{  int f=0;
   for (int i=0; i<n; i++)
   for (int j=0; j<m; j++)
   f+=a[i][j];
   return (f);
}
```

* هاي الدالة الأولى لايجاد مجموع عناصر المصفوفة كلها يعني ناخذ المصفوفة كمعامل والابعاد عدد الصفوف أو عدد الاعمدة. أو أصفر الخزان التراكمي للمجموع أو لون للصفوف أو للعمدة أو شرط لمجموع المصفوفة المجموع راح يتراكم بال f هاي الدالة من نوع int فلازم أيكون عندي return (f); الناتج اللي جوه f حتى تكتسب الدالة قيمة.

حالة المصفوفة الاحادية أو الثنائية

* من الأفضل القراءة أسويها عامل مرجع.

```
Void reading (int a[4][4], int &n, int &m)
{  Cout<<"number of rows: ";
   Cin>>n;
   Cout<<"number of columns: ";
   Cin>>m;
   Cout<<"Now give the elements: "<<'\n';
   for (int i=0; i<n; i++)
   for (int j=0; j<m; j++)
   { Cout<<"["<<i+1<<"]["<<j+1<<"] = ";
     Cin>>a[i][j];
   }
}
```

* هاي الدالة لقراءة المصفوفة ثنائية البعد فتضمنت بداخلها تحديد عدد الصفوف أو تحديد عدد الأعمدة أو بعدين فورين حالة القراءة

هاي ترتيب للحل

قراءة المصفوفة ثنائية البعد

* هاي دالة لطباعة مصفوفة أو بما اني أنطيها مصفوفة كعامل حتى يس تطبعلي ما يعني هي مترجعلي قيمة فتكون من نوع void

Subject
Year: Month: Date:

Sa Su Mo Tu We Th Fr

Void Printing (int a[4][4], int n, int m) أو لازم أنطيها مصفوفة أو أبعادها كذلك

{

for (int i=0; i<n; i++) هاي خطوات طباعة مصفوفة لوب للصفوف أو لوب للعمدة

{ * هنا خليت { قبل الأعمدة حتى أطبع مصفوفة على شكل صفوف أو أعمدة أو حتى اخلي cout<<'\n'; يعني أطبع سطر كامل أو أنزل سطر جديد

for (int j=0; j<m; j++)

Cout<<a[i][j]<<" ";

Cout<<'\n';

}}

}

Void Sumar (int a[4][4], int b[4][4], int c[4][4], int n, int m)

{ * هاي الدالة لجمع مصفوفتين يعني أجمع عنصر مقابل عنصر الثلاثة والنتيجة مصفوفة ثالثة يعني عيشي المصفوفة الثالثة العمدة c النتيجة ما بتتجمع جمع مصفوفة a وبدها مصفوفة b بس جبنا لحتاجلي لوب أيمر لي على كل العناصر

for (int i=0; i<n; i++)

for (int j=0; j<m; j++)

c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];

}

لكن هاي الدالة لحتاجلي مصفوفة الـ a أو لحتاج مصفوفة الـ b أو مصفوفة الـ c لكي تكون النتيجة قدها 3 مصفوفات كعاملين والمصفوفات هي عامل مرجع من محمد يعني هاي مصفوفة الـ c اللي اني راح أدزها فارغة من راح أستدعي الدالة أو راح ترجعلي مليانة بيه نتيجة الجمع أو كشرط المصفوفات من أريد أجمعهن لازم أيكونن من نفس الأبعاد فالـ n,m المعرفات كعامل بل دالة هنا معرفات كبعاد لكل من مصفوفة الـ a,b,c كصفوف أو أعمدة بقية هذا الكلام كلهم ستدعائات بل بيرنامج الرئيسي

* أشلون أستدعيهن ① أعرف المصفوفات الثلاثة أو لا حظون كلهن نفس الأبعاد أخليهن ليش أولاً لأنا أكو عندي دالة مشتركة لقراءة المصفوفة b و a و الدالة عندي المصفوفة x و b لأن المصفوفة أهنا موشرط نفس الأسماء بالدالة لية نفس الأبعاد لسببين لأن عندي جمع مصفوفات والجمع لازم يكونن من نفس الأبعاد.

② اني عندي دالة بس وحدة لقراءة مصفوفة وحدة تقرالي ال a أو مصفوفة ال b أو أهنا اسمهن b أو x والنايجة y فالمصفوفة اليا نعرفه بين قوسين كاملة.

لازم أنطيها نفس نوع المرسل يعني هنا استدعي الدالة لازم نفس الابعاد زين همة ال n أو m هي أبعاد المصفوفة الأولى أو ال n1 أو ال m1 هي أبعاد المصفوفة الثانية

```
Void main()
{ clrscr();
int b[4][4], x[4][4], y[4][4];
int n,m,n1,m1;
reading(X,n,m);
reading(b,n1,m1);
Cout<<"The value of summation = "<<Sum(X,n,m)<<endl;
Cout<<"The value of summation = "<<Sum(b,n1,m1)<<endl;
Sumar(X,b,y,n,m);
printing(y,n,m);
getch();
}
```

أهنا أقرا مصفوفة ال x أو هاي n و m أبعادها

أو هاي القراءة المصفوفة الثانية ال b همة قريتهن المصفوفة الاولى أو الثانية أحبهن معلومات همة أريد أطبع حاصل جمع عناصر المصفوفة الأولى

أهنا هاي الدالة دا أستدعية لجمع عناصر المصفوفة الاولى أو جباية الناتج

أو المصفوفة الثانية كذلك دا استدعية لو جمع عناصر المصفوفة الثانية أو جباية الناتج

أهنا بهاي الخطوة دا أجمع المصفوفتين أو أطبع ناتج جمع المصفوفتين.

12

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void larg (int x, int y)
{ if(x>=y) cout<<x;
  else larg (y,x-1)
}
Void main()
{ int a,b;
  Cin>>a>>b;
  larg (a,b);
}
```

Subject
Year: Month: Date:

Recursion الاستدعاء الذاتي

* اذا الرقمين متساويات منآ نقارنهن راح نكلي الرقمين او نفس التي بس اكو خطوة اسويها لان اكو آحتمالين لو y اكبر لو متساويات آحتمال الـ else

هسة آني آريد قيمة الـ y.

* هسة راح آكلة آستدعيلي الدالة larg كلي الـ a والـ b راح آيدزهن آهتابل فاذا كانت متساويات نطيها راح اكلة الـ y نفسة مثل ما هي ولكن الـ x تنقص 1

هذا البرنامج السؤال مالتة / آكتب برنامج ليجاد آكبر عدد بين عددين باستخدام الاستدعاء الذاتي Recursion.

Q/write aprogramm to final the largest number between two numbers by using Recursion?

13

Summation ← $\sum_{i=1}^{n} i$ هذا البرنامج ليجاد حاصل $\sum_{j=1}^{m} j * \sum_{k=1}^{r} k$

Summation ← هي ايعني من هذا كله قيمة n يعني n مثلا 4 يعني 1×2×3×4

```
#include <iostream.h>
int Sum (int z)
{ if (z==1) return (1);
  else return (z+Sum(z-1));
}
Void main ()
{ int n,m,r;
  Cin>>n>>m>>r;
  Cout<< Sum(n)*Sum(m)/Sum(r);
}
```

* اذا الـ n يساوي 1 يعني ماكو خلصنا لو كانت الـ n واحد يعني الناتج راح يرجع 1 .

اذا الناتج مالت الـ n هو واحد واذا هو واحد اذا كانت الح ليست (1) فد اي رقم . هاي مثل راجع

Sum(4) ← مثلا أكول صفانة هكذي كالمن

1+2+3+4

4+ Sum(3)

3+ Sum(2)

2+ Sum(1)

1 ← الاستدعاء الذاتي يتوقف الرجعنا

---

## الدالة البانية

## Constructor function

Class

Class (اسم) ① عام

{ Public: ② المتغيرات داخل الكلاس

int find(); ② انواع دوال

int Sum();

private: → خاص

}; تعريف البيانات الخاصة بالكلاس (متغيرات) اذا كانت هنا اكو دوال نكتبها

نكتب الدوال كاملة

int ( ) :: find (معادلات الدالة الا وجدت)

{

}

Void main()

{

اسم الكلاس x(),y()

البرنامج الرئيسي

هنا اكرف متغيرات لذ للاسم الكلاس هذي هنا المتغيرات object

* شنو هو الكلاس هو كيان يحتوي كل خصائص وظائف . هسة احتاراح آنشوف كلاس ننطيهوا صفات بعدين آتعرف من كذة مجموعة من الـ Objects كلها من نفس نوع ذالك الكلاس الكائنات أو متغيرين

س/ أكتب برنامج OOP بالكلاس لايجاد مساحة أو محيط المربع

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

Class square
{
public:
void side(int a);
int area();        ~~> أهنا عرفنا المساحة
int perimeter();   ~~> أهنا عرفنا المحيط

private:
int s;  --> هذا المتغير طول ضلع المربع
};

Void square:: side (int a)
{ s=a;     --> هاي الدالة توخذي قيمة a وتساوي الـ s أنجيبها من البرنامج الرئيسي اللي نزلنا بـ a فتصبح قيمة a تساوي الـ s
}
int square :: area()  --> هاي الدالة توجدلي مساحة المربع
{   طول الضلع في نفسه
return s*s;
}
int square::perimeter() -> هاي الدالة توجدلي محيط المربع
{
return (s*4);  4 × طول الضلع
}
```

16

Year: Month: Date:

# 17

```
Void main()
{clrscr();
Square x,y;
x.side(5);
y.side(7);
Cout<<"area of x= "<<x.area()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of x= "<<x.perimeter()<<'\n';
Cout<<"area of y= "<<y.area()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of y= "<<y.perimeter();
getch();
}
```

دوال الحساب

دوال المحيط

```
#class (اسم)
{Public:
int الدالة();
Private:
int x;
};
```

```
Void main()
{ اسم
```

متغيرات لاسم الكلاس

اسم الدالة

محتويات الكلاس

نعرف بها الدالة

* أهنا الخصائص أحدد فيها
أشاور أحدد من أجيب متغيرات
أكرفس هاي الـ x فيها وحدة من خصائص الكلاس

أهنا نكتب الدوال بشكل كامل

* بكل كلاس عدنا جزئين رئيسيين الأول Public عام بكل Public نضع كافة الدوال الوظائف التي يقوم بها هذا الكلاس
والجزء الثاني Private خاص نضع الخصائص مثلاً يعني اللون و القياس بيانات

```
int (اسم)::fact( );
```

أفتح اسم الكلاس

# الدالة البانية

هي أي تعبير وحدة من هاي الدوال
اللي تنوضح

Subject
Year: Month: Date:

أولاً تختلف عن بقية الدوال بماذا تختلف
هاي الدالة البانية

أولاً ما عندها تايب
ثانياً اسمها هو اسم الكلاس
يعني لما تكتب قبل اسم الكلاس هي
هم نفس الاسم.
ثالثاً، غالباً ما يكون بين قوسين اله
معاملات والمعاملات هاي هي تمثل
البيانات التي يتم جلبها من البرنامج الرئيسي
يعني هي أي تعبير حلقة وصل ما بين الكلاس والبرنامج
الرئيسي

```
class (اسم)
{
public:
int (اسم الدالة) ( );
Private:
};
```

الدوال

```
Void main()
{
اسم الكلاس x,y,z;
```

نأخذ مثال / الشكل مربع والكلاس اسمه Square طبعاً اي مربع
يهم طول الضلع فالبيانات حالة هذا المربع أو الخصائص حالة هو فقط
طول الضلع او هو طول واحد فقط أضلاع المربع متساوية
اذا يكفي طول ضلع واحد

15

س/ أكتب برنامج لإيجاد مساحة ومحيط أي مربع باستخدام Class كلاس ودالة بانية ؟

W. an OOP to find the area and perimeter for any square

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
class square
{
Public:
square(int a);
int area();
int perimeter();
Private:
int s;
};
square::square(int a)
{ s=a;
}
int square::area()
{
return s*s;
}
int square::perimeter()
{
return(s*4);
}
void main()
{clrscr();
square X(5),Y(7),Z(8);
```

* الوظائف اللي لازم اعملها على المربع اريد ايجاد المساحة والمحيط فسويت دالة أسمها area ودالة ثانية للمحيط عشان نوجد المساحة والمحيط.

* هذا اسم الكلاس

void او int يعني

① ماكو هنا ثاني

② واسمه بنطبق

* او جاية في الدالة البانية مع اسم الكلاس او بين قوسين تأخذ معاملات يا معاملات هاي تأخذ الارقام اللي راح ارجع اجيبه من البرنامج الرئيسي بل برنامج الرئيسي اللي راح أحدد قياسات طول كل مربع يعني طول الضلع

* أهنا عرفنا متغير واحد وهو الذي يمثل طول ضلع المربع بالحقيقة المربع عنده طول ضلع واحد بس اللي هو المتغير او قيمته اللي هنا الـ a.

- هسة نجي نكتب الدوال. هاي الدالة البانية هي حلقة الوصل بين البرنامج الرئيسي void main() والكلاس class شغلته هي اللي راح أحدد طول الضلع

* هاي الدالة أسمه area

* هاي الدالة بس ترجعلي المساحة

اسم الدالة

اسم الكلاس نوعيتها الدالة

طول الضلع في نفسه

* أنفس الطريقة أكو دالة ترجعلي المحيط محيط المربع يساوي طول الضلع * 4 يعني مجموع اضلاع المربع

* هذني حتى يتنفذ أي الدوال لازم ان تستدعي كل الدوال تستدعي هاي الدالة البانية أستدعائها يكون تلقائي أثناء تعريف الـ objects المتغيرات

هذني 3 مربعات يتم تعريفها جميعها من نفس تعريف اسم الكلاس هو هذا اللي بين قوسين الـ 5 شنو هذا هذا هو تعريف الـ object المتغير أو هو أيضا الوقت أستدعاء للدالة البانية الاولى فمباشرة يتم استدعاء هاي الدالة فالـ 5 مباشرة تنزل بالـ a والتصير قيمتها 5 وعندي بالدالة خطوة وحدة s=a يعني هاي الـ 5 تنزل بالـ a ولهذا الـ 5 تصير قيمتها 5 ~~يعني هذا التعريف يعني~~ هاي عندي 3 مربعات

* هنا لازم أني أحسب المحيط والمساحة لكل مربع أو لازم أحدد بأي مربع هنا اني هاي الدالة راح أستدعيها مرة الـ object الأول او مرة ثانية الـ object الثاني وهكذا

Subject
Year: Month: Date:

* اسم الدالة هو اسم المربع الأول

```
Cout<<"area of x= "<<x.area()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of x= "<<x.perimeter()<<'\n';
Cout<<"area of z= "<<z.area()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of z= "<<z.perimeter()<<'\n';
Cout<<"area of y= "<<y.area()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of y= "<<y.perimeter();
getch();
}
```

* الدالة هيج استدعيها بعدين اذا اريد احسب مساحة الـ x هيج استدعاء الـ x

* هاي الدالة استدعاء تحسبلي المحيط حالة الـ x

او ابتدعنه الطريقة نستدعي الـ object الثاني والثالث نحسب المساحة والمحيط

التنفيذ ⇐

```
area of x=25
Perimeter of x=20
area of z=64
Perimeter of z=32
area of y=49
Perimeter of y=28
```

١٩

* أهلاً أني كم object عندي لهذا البرنامج 3 متغيرات عندي ما يعبرن 4 يعبر زين ما أعبرن 100 أعبر بس جماعة بعد ما يفيدني بعد اسوي x,y,z شسوي لعد ممكن أسوي مصفوفة عندها object حيث اني كل object بالمصفوفة هو مربع له مواصفاته. بدال ما اسوي x,y,z اكول a[100] ملكد جم يعبر بس اخلة

* هسه طويل يدالة متغيرين بس اهنا أعطيت بس 2 بالمربع بالمستطيل اعطي متغيرين او Private بالمستطيل اعطي h,w او (a) بس مربع اعطيت a او اعطيتها a,b او بالتعريف اعطي a,b تبدأ الـ 5,4 تنزل فوك بالـ a,b والـ a,b تنزل h,w هسه اهاي هو عدنا مربع تفته اسوي 3 مستطيلات

Q/ w.oop to find the shadowed area in each shape in bellow by using constructor function?

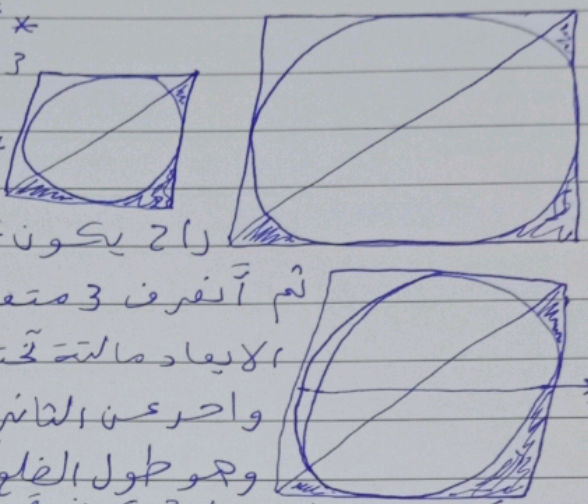
التاريخ: / /

موضوع الدرس:

اذا بال كتب oop معناها هذا موضوع الكلاس

أكتب برنامج ليجاد المساحة المظللة لكل شكل منها يأتي باستخدام الدالة البانية ؟

* عندي 3 أشكال باحجام مختلفة أو 3 متغيرات بابعاد مختلفة المطلوب : إيجاد المساحة المظللة بـ 3 هاي الأشكال ما معقوله اعيد الشغل 3 مرات راح يكون عندي كلاس واحد أمثل هذا الشكل ومن ثم أعرف 3 متغيرات بس بنطي الابعاد والمتغيرات أتكون الابعاد مالتة تختلف او بالحقيقة هاي الأشكال تختلف عن واحد عن الثاني هو رقم بس واحد يعني بُعد واحد يكفي وهو طول الضلع مالت المربع أو هو أبنفس الوقت قطر الدائرة اذا أعرف هذني المتغيرات الـ 3 اكو فرق بينهن رقم واحد أيمثل طول ضلع المربع او قطر الدائرة




```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Class Shape
{
Public:
Shape (int x);
float Cir_area();
int Sq_area();
Private:
int S;
};
```

* الكلاس راح أعطي اسم بما اني بالسوال دايكول شكل راح أسمي Shape يعني شكل.
* هذه تمثل الدالة البانية اسمها كذا اسم الكلاس والمعاملات الخاصة بالدالة البانية هذا يمثل البعد لحساب كل المساحات اللي اريدة وليكن x س الرقم أيمثل هذا البعد
* هاي الدالة تحسبلي مساحة الدائرة
* هاي الدالة تحسبلي مساحة المربع
* هسة هاي الـ S هو نفسة هذا الـ x بالدالة البانية هسة هاي الـ S هي طول الضلع مالت المربع اذا البعد راح أتكلي ذا الـ x شنو هذا الـ x هو المفرغة اللي راح أتجيبلي قيمة الـ S من البرنامج الرئيسي اذا هسه هاي الـ S تمثل قطر الدائرة أو ابنفس الوقت الضلع مالت المربع

ة هاي الدالة اللي اسمها shape الدالة البانية شنو وظيفتها
shape::shape(int x) وظيفتها تنقل قيمة البيانات اللي من البرنامج الرئيسي

ضوع الدرس: عن الوراثة ~~نحو الطوابل البيانية~~ التاريخ: / /

ة x فأنزل.

=x;

ة الـx باللي جنه اللي تصير كدها قيمة.

ي الدالة شنو

loat shape:: Cir_area()
float r;
r= S/2;
urn r*r*3.14;

shape::Sq_area()

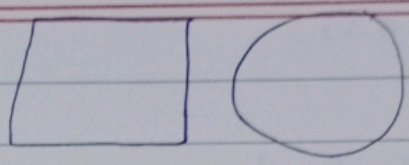
turn S*S;

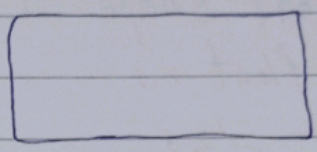
main()

hape X(4),Y(8),Z(2);
t<<(X.Sq_area()-X.Cir_area())/2;
t<<(Y.Sq_area()-Y.Cir_area())/2<<endl;
t<<(Z.Sq_area()-Z.Cir_area())/2;

س/ اكتب برنامج OOP كلاس ليجاد لكل شكل المساحة والمحيط باستخدام

موضوع الدرس: الدالة البانية في التاريخ: / /





```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Class Shape
{
Public:
 Shape(int a,int b);
 int area_Square();
 int area_rectangle();
 float area_Circle();
 int Perimeter_Sequare();
 int Perimeter_rectangle();
 float Circumference_Circle();
Private:
int S,r;
};
Shape::Shape(int a,int b)
{ S=a; r=b;
}
int Shape::area_Square()
{
return r*r;
}
int Shape::area_rectangle()
{
```

هاي الدالة البانية

* هاي الدالة توجدلي مساحة المربع
* هاي الدالة توجدلي مساحة المستطيل
* هاي الدالة توجدلي مساحة الدائرة
* هاي الدالة توجدلي محيط المربع
* هاي الدالة توجدلي محيط المستطيل
* هاي الدالة توجدلي محيط الدائرة

* هاي الـ S,r راح تمثل بالنسبة للمستطيل الطول والعرض أو المربع راح تكتفي بس بالـ S حيث انه هو يمثل طول الضلع أو بالنسبة للدائرة هم تكتفي بواحد منهن يمثل قطر الدائرة

هاي الدالة البانية

هاي الدالة تستخرجلي مساحة المربع هذا القانون لمعالجة مساحة المربع ← طول الضلع في نفسه

هاي الدالة تستخرج مساحة المستطيل

12

موضوع الدرس:

التاريخ:

```
{
return s*r;
}
```

هاي الدالة لايجاد
مساحة الدائرة

```
float shape::area_circle()
{ float hr;
hr=r/2
return (hr*hr*3.14);
}
```

* هذي الدالة لايجاد محيط المربع

```
int shape::perimeter_square()
{
return (r*4);
}
```

```
int shape::perimeter_rectangle()
{
return ((s+r)*2);
}
```

هاي الدالة لايجاد محيط المستطيل

* هاي الدالة لايجاد محيط الدائرة

```
float shape::circumference_circle()
{
return (r*3.14);
}
Void main()
{clrscr();
Shape x(3,4), y(4,3);
Cout<<"area of square (X)= "<<x.area_square()<<'\n';
```

23

التاريخ: / /

موضوع الدرس:

```
Cout<<"area of rectangle (X)= "<<x.area_rectangle()<<'\n';
Cout<<"area of Circle (x)= "<<x.area_Circle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Sequare (X)= "<<X.perimeter_square()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of rectangle (X)= "<<X.Perimeter_rectangle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Circle (X)= "<<X.Perimeter Circumference_Circle()= "<<'\n';
Cout<<"area of Sequare (y)= "<<y.area_Square()<<'\n';
Cout<<"area of rectangle (y)= "<<y.area_rectangle()<<'\n';
Cout<<"area of Circle (y)= "<<y.area_rectangle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of rectangle (y)= "<<y.perimeter_rectangle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Sequare (y)= "<<y.perimeter_Sequare()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Circle (y)= "<<y.perimeter_Circumference_Circle()<<'\n';
getch();
}
```

24

# الدالة الهادمة destructure

موضوع الدرس: هاي الدالة الهادمة الـ مواصفات شنو هي التاريخ: / /

ايضاً اسمها كلها اسم الكلاس و تبدأ برمز جديد ~ أو ما كو عاملات.

ex/
```
#include<iostream.h>
#in clude<conio.h>
class shape ──→ اسم الكلاس شكد
{
Public:
Shape (int a);
~shape ();
int area_square();
float area_Circle();

Private:
int s; ──→ هذا يمثل طول ظلع المربع أو يمثل وتر الدائرة
};
Shape::Shape(int a) ──→ هاي الدالة البانية
{
s=a;
}
Shape::~Shape() ──→ الدالة الهادمة
{
Cout<<"destroy"<<endl;
}
int Shape::area_Square() ──→ هاي الدالة تو جد مساحة المربع
{ طول الظلع x نفسه
return s*s;
}
```

تعريف
* الدالة البانية
* هاي تعريف الدالة الهادمة
* هاي الدالة لايجاد مساحة المربع
* هاي الدالة لايجاد مساحة الدائرة

25

التاريخ: / /

موضوع الدرس:

```
float shape::area_circle()
{ float hr;
hr=s/2;
return (hr*hr*3.14);
}
Void main()
{
float a,b,c,m,d;
shape x(7),y(4),z(8);
a=(x.area_square()-x.area_circle())/2;
b=(y.area_square()-y.area_circle())/2;
c=(z.area_square()-z.area_circle())/2;
m=a+b-c;
Cout<<"y= "<<m<<'\n';
  getch();
}
```

مساحة الدائرة
مساحة المربع

```
y= 5.21
destroy
destroy
destroy
y= 5.21
```

26

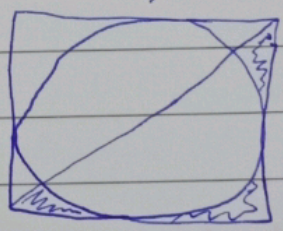
الموضوع ⇐ Overloading ⇐ يعني كرنا الدالة البانية

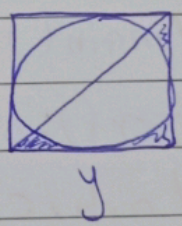
موضوع الدرس: مرتين التاريخ: / /

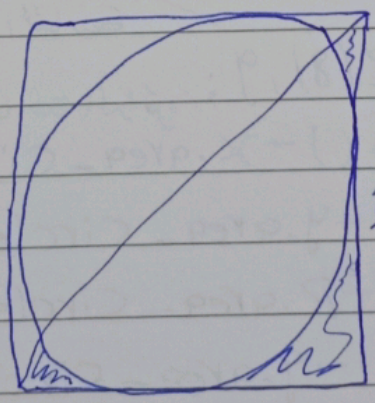
* مرتين دالة باينة يعني وحده عدها معاملات والثانية ما تكون ما عدها معاملات يعني مختلفات بالمعاملات يعني هو الله وحده ما عدها المعاملات طيب دالة باينة عدها معاملين أثنين او الدالة الباينة الثانية عدها 3 معاملات مختلفين بالمعاملات لكن أسمهن نفس الأسم مثلاً بهذا السؤال كدنا مرتين دالة باينة وحدة عدها معامل واحد والثانية ما عدها معامل.

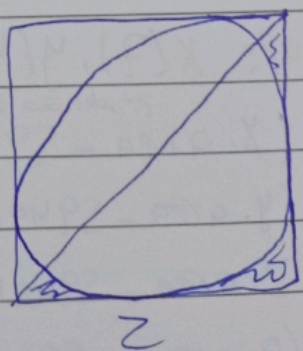
```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
Class shape
{
Public:
shape (int a);
shape ( );
~shape ( );
int area-square ( );
float area-circle ( );
Private:
int s;
};
Shape :: shape (int a)
{ s=a;
}
shape :: shape ( )
{ s=10;
}
```

* هاي الدالة الباينة الأولى عدها معامل واحد
* هاي الدالة الباينة الثانية ما عدها ولا معامل
* هاي الدالة الهادمة
* هاي الدالة لإيجاد مساحة المربع
* هاي الدالة لإيجاد مساحة الدائرة
* هذا عرض طول ضلع المربع



```
Shape::~Shape()  ⟵ هاي الدالة الباينة
{                 تدمير
 cout<<"destroy"<<endl;
}
int Shape::area_square()  ⟵ * هاي الدالة توجدلي مساحة المربع
{
 return S*S;
}
float Shape::area_circle()  ⟵ هاي الدالة تحسبلي مساحة الدائرة
{ float hr;
 hr=S/2;
 return (hr*hr*3.14);
}
Void main()
{clrscr();
float a,b,c,m,d;
Shape X(7),Y(4),Z(8),Q;   هاي الدالة الباينة الثانية
a=(X.area_square()-X.area_circle())/2;   مساحة المربع  مساحة الدائرة
b=(Y.area_square()-Y.area_circle())/2;
c=(Z.area_square()-Z.area_circle())/2;
d=(Q.area_square()-Q.area_circle())/2;
m=a+b-c;
cout<<"y="<<m<<'\n';
cout<<"d="<<d<<'\n';
getch();
}
```

28